모델링 결과 보고서

주제 주말 베이커리 카페 팝업스토어 어디에 열까? — 주말 유동인구 대비 카페·베이커리 매출 × 임대료로 고른 후보 상권
작성 이지민 · ABA3 1차 프로젝트 (유통) · 2026-10-22
대시보드 https://zmnl-debug.github.io/weekend-bakery-popup/

> 계산 기준은 `references/metric_definitions.md`, 판정 과정은 `references/hypothesis_log.md`, 코드는 `notebooks/2.0` ~ `3.0` (순위 지표는 `2.4`)에 있다.

---

1. 문제 정의

항목	내용
누가	베이커리 카페 브랜드 마케터
상황	다음 시즌 주말 팝업스토어 열 상권 탐색
결정	어느 상권에 열 것인가 (후보 순위)
맞힐 값	**1년 뒤(t+4, 내년 같은 분기) 주말 유동인구 1천 명당 주말 카페·베이커리 매출** (원, log(1+x))

- 지금 분기의 효율은 조회하면 바로 나오는 값이라 맞혀도 결정이 바뀌지 않는다. 팝업을 열 시점(미래)의 값을 맞혀야 의미가 있다.
- 처음엔 다음 분기(t+1)를 맞히려 했으나, '지난 분기 그대로'를 어떤 모델도 이기지 못해 1년 뒤로 바꿨다 (3장).

타겟 정의	내용
계산식	log(1 + t+4분기 카페·베이커리 `주말_매출_금액` ÷ ((t+4분기 `토요일_유동인구_수` + `일요일_유동인구_수`) ÷ 1,000))
행 단위	상권 × 분기 (`상권_코드` + `기준_년분기_코드`)
예측 시점	t분기까지 아는 값으로 t+4분기를 예측. t+1분기 이후 정보는 피처 금지
문제 유형	회귀

2. 평가 지표와 검증 설계

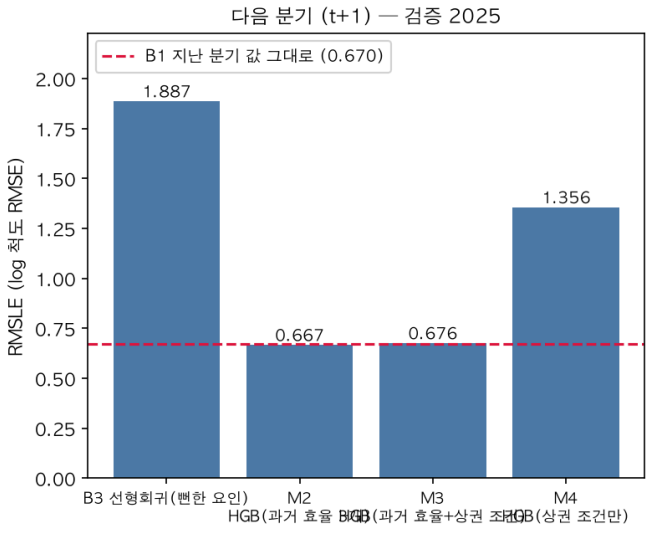
이 프로젝트의 결정은 '효율 값이 얼마인가'가 아니라 **'어느 상권을 먼저 열까(우선순위)'**다. 그래서 값을 얼마나 맞혔는지(값 지표)와 순서를 얼마나 맞혔는지(순위 지표)를 함께 보고, 둘 다 **'작년 같은 분기 값 그대로'(B1) 기준선**과 비교한다.

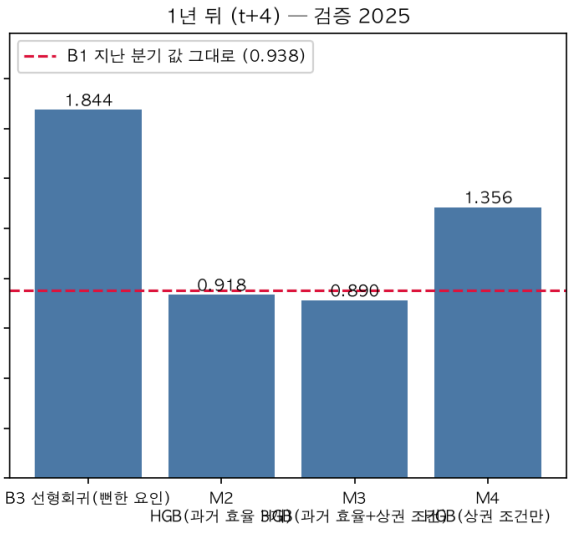
지표	고른 이유
RMSLE (주 지표, log 척도 RMSE)	효율은 오른쪽으로 크게 치우쳐 있다(상권 × 분기 기준 상위 25% 경계가 하위 25% 경계의 약 15배). log 척도라 '몇 배 틀렸나'를 보고, 큰 오차에 더 큰 벌점을 준다
MAE(log)	평균적인 상대 오차 — 큰 오차 몇 개에 덜 흔들린다
MAE(원)	원 단위 평균 오차 — 실무자가 읽기 쉬운 크기
순위 상관 (Spearman ρ) (순위 지표)	목적이 우선순위라, 예측 순서가 실제 순서와 얼마나 같은지 직접 본다. 타겟 분기마다 계산해 4개 분기 평균
상위 15곳 적중률 (순위 지표)	실제로 고르는 후보 수(15곳)와 같은 크기. 예측 상위 15곳 중 실제 상위 15곳에 든 비율

- **시간 순 분할**: 타겟 분기 2021~2024 학습 / **2025 검증**. 2025는 학습·튜닝에 쓰지 않았다(하이퍼파라미터 기본값, `random_state=42`).
- **누수 방지**: 피처는 모두 t분기 이전 값. 1년 뒤 모델의 '타겟 분기 번호' 피처는 t+4의 분기 번호(= t와 같은 분기)라 미래 정보가 아니다.
- 비교는 같은 검증 행(다음 분기 4,290행, 1년 뒤 4,229행)에서 했다.

3. 기준선과 모델 비교

이름	내용
B1	t분기 효율 그대로 (1년 뒤 입장에서는 '작년 같은 분기' 값)
B3	뻔한 요인 선형회귀: 상권 유형 · 주말 유동인구 · 지하철역 · 대학교 · 분기
M2	HGB, 과거 효율 3개(t, t−1, t−3분기)
M3	HGB, 과거 효율 + 상권 조건 11개(직장·상주인구, 집객시설, 점포 수, 프랜차이즈 비중, 상권 변화 지표 등)
M4	HGB, 상권 조건만





방법	다음 분기 RMSLE	1년 뒤 RMSLE	1년 뒤 MAE(log)	1년 뒤 MAE(원)
B1 그대로	**0.670**	0.939	**0.407**	**22.0만**
B3 뻔한 요인	1.887	1.844	1.267	88.8만
M2 과거 효율	0.667	0.918	0.432	28.6만
M3 과거 + 조건	0.676	**0.890**	0.436	29.7만
M4 조건만	1.356	1.356	0.825	51.3만

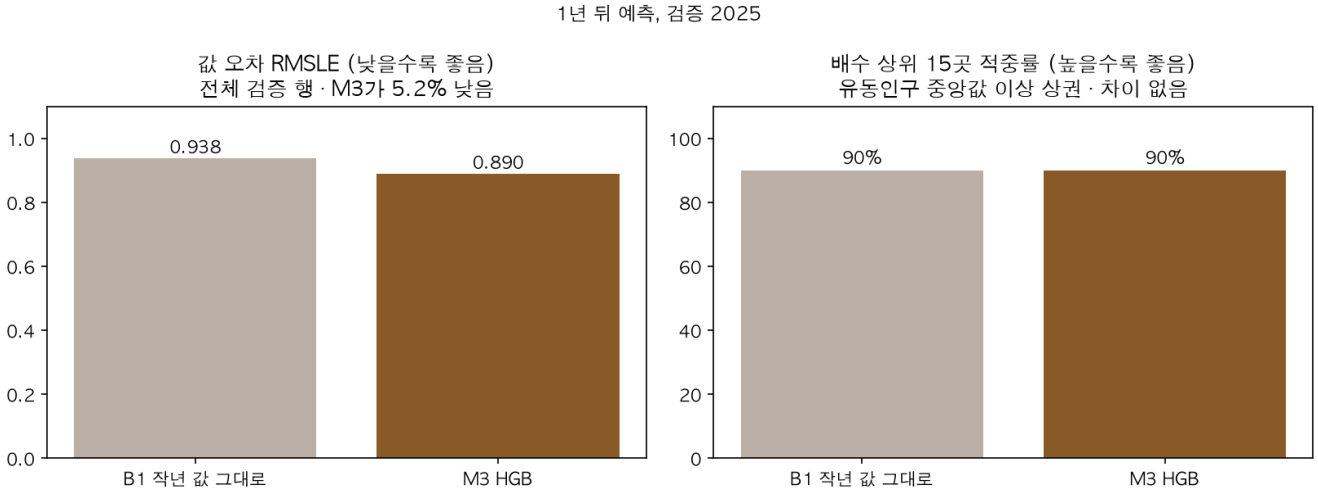
검증 2025년, 다음 분기 4,290행 · 1년 뒤 4,229행. 다음 분기에는 B2(작년 같은 분기 값)도 비교했다(RMSLE 0.928, B2가 있는 4,219행, `notebooks/2.1`). 1년 뒤에서는 B2가 B1과 같은 값이라 B1로 통합했다.

읽는 법

1. **다음 분기는 관성이 전부다.** 지난 분기 그대로(B1)를 어떤 모델도 의미 있게 이기지 못했다. 상권 조건을 더하면 오히려 RMSLE가 1.4% 나빠졌다(M2 0.667 → M3 0.676).
2. **1년 뒤에는 상권 조건이 쓸모 있다(RMSLE 기준).** M3가 B1 대비 −5.2%(0.939 → 0.890), 과거 효율만 쓴 M2 대비 −3.1%.
3. **단, MAE는 B1이 가장 좋다.** M3는 크게 틀리는 경우(RMSLE가 민감한 쪽)를 줄였지만, 평균적인 오차는 B1보다 크다(MAE(원) 22.0만 → 29.7만 원). 그래서 M3의 값을 그대로 믿지 않는다. 순서를 더 잘 맞히는지는 아래 순위 지표로 따로 확인했다.
4. 상권 조건만 쓴 M4와 뻔한 요인 B3는 B1보다 훨씬 나쁘다 → 과거 효율 없이 조건만으로는 효율 수준을 맞힐 수 없다.

3-1. 순위 지표: 모델이 순서를 바꾸나 (`notebooks/2.4`)

검증 2025년, 1년 뒤 예측. 후보 선정과 같은 범위(주말 유동인구 중앙값 이상, 2,115행)에서 타겟 분기별로 계산해 평균했다.



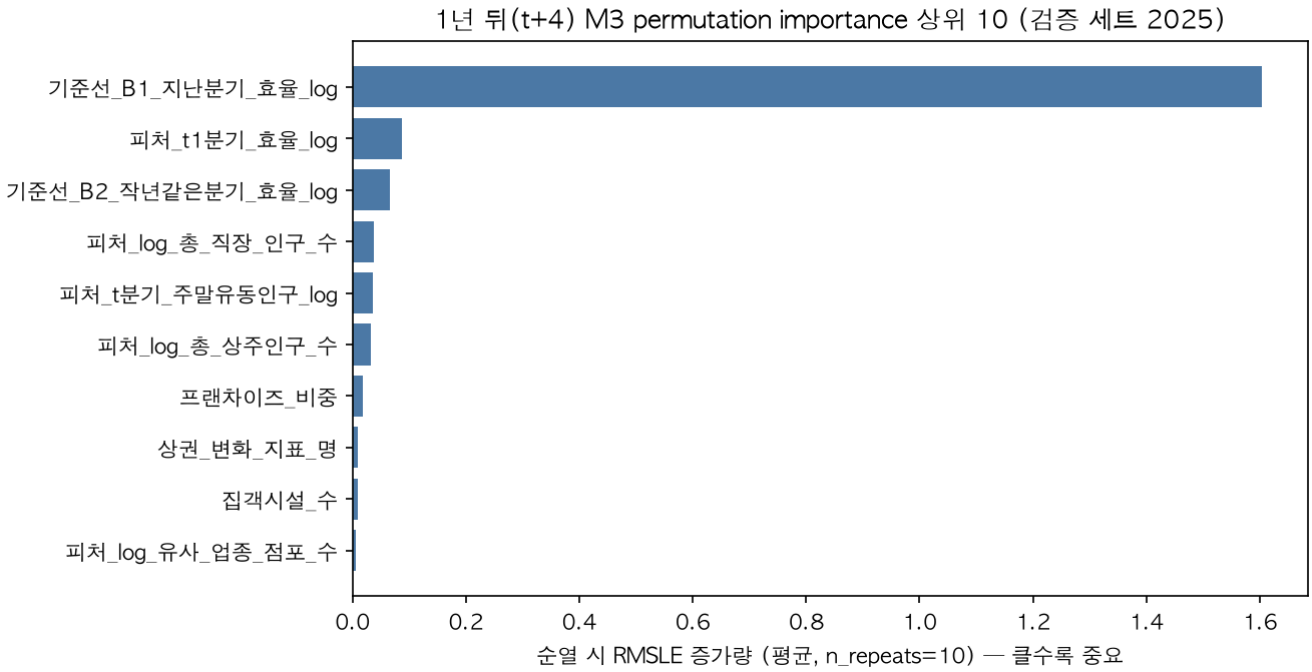
범위	방법	순위 상관(ρ)	상위 15곳 적중률
효율 순위	B1 작년 값 그대로	**0.968**	**83%**
효율 순위	B3 뻔한 조건	0.632	28%
효율 순위	M3 HGB	0.967	**83%**
배수 순위 (후보 선정 방식)	B1 작년 값 그대로	**0.936**	**90%**
배수 순위 (후보 선정 방식)	M3 HGB	0.932	**90%**

배수 = 예측 log 효율 − B3 예측 log 효율 (같은 조건 대비 몇 배인지, 5장). 결과 파일 `reports/ranking_metrics_2025.csv`.

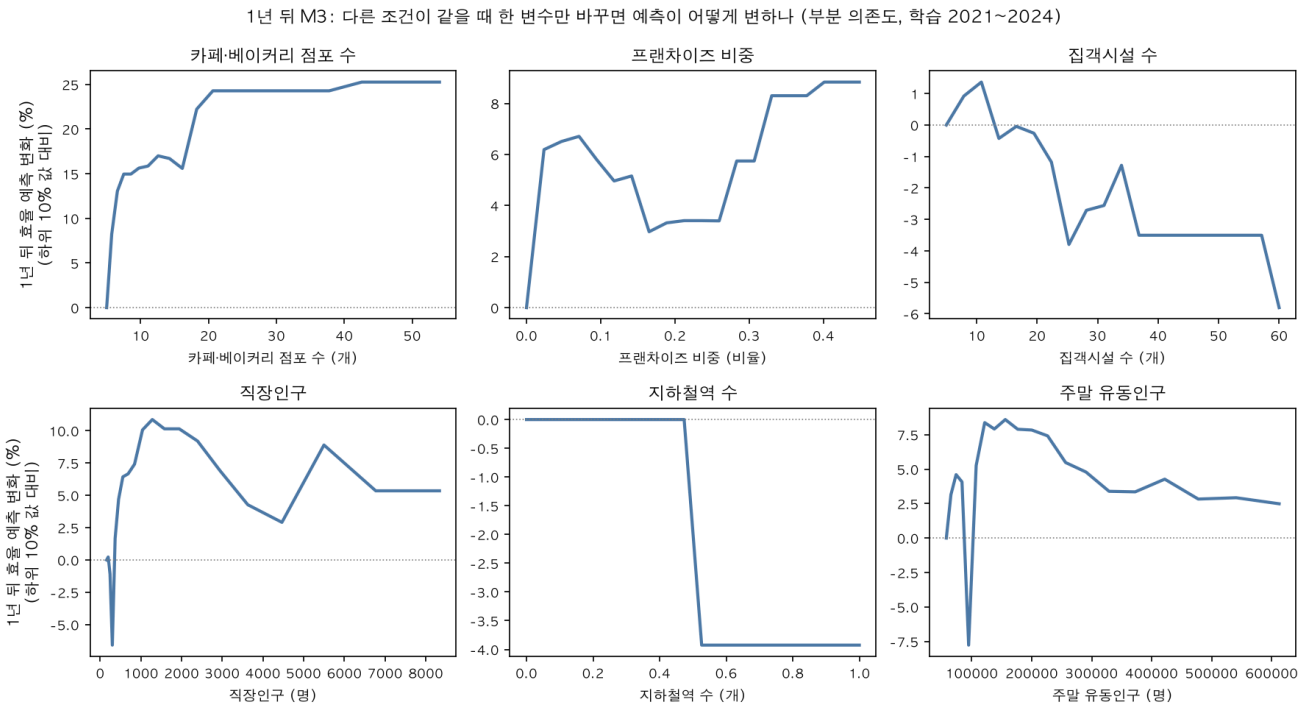
읽는 법

1. **순서는 '작년 값 그대로'도 이미 잘 맞힌다.** M3와 B1의 순위 상관·적중률이 사실상 같다. 배수 상위 15곳을 둘이 각각 고르면 분기마다 14~15곳이 겹친다.
2. 즉 M3의 이득(RMSLE −5.2%)은 **값의 크기를 덜 틀리는 것**이지, **우선순위를 바꾸는 것이 아니다.** 앞서 'M3는 순위를 고르는 모델'이라고 해석했던 것을 이 결과로 바로잡는다.
3. 순서를 정하는 힘은 과거 효율에서 나온다(B3는 적중률 28%). 후보 선정에서 실제로 결과를 바꾼 것은 ① **같은 조건 대비 배수**(B3로 큰 상권 쏠림을 걷어 냄)와 ② **임대료**다.
4. **실무 의미**: 분기마다 후보를 갱신할 때 HGB를 다시 학습하지 않아도 **'작년 효율 ÷ 같은 조건 기대 효율'**만으로 거의 같은 후보를 뽑을 수 있다. 모델은 값의 크기(기대 매출 규모)를 볼 때 보조로 쓴다.

4. 어떤 요인이 1년 뒤 효율을 움직이나



- 중요도(검증 세트 permutation, RMSLE 증가량): 과거 효율(t분기) 1.60 ≫ t−1분기 효율 0.087 > t−3분기 효율 0.067 > 직장인구 0.038 > 주말 유동인구 0.036 > 상주인구 0.032 > 프랜차이즈 비중 0.018.
- 방향(`notebooks/2.3`): 다른 조건을 그대로 두고 한 변수만 하위 10% → 상위 10% 값으로 바꿀 때의 예측 변화(부분 의존도)와 선형회귀 부호가 **같은 방향인 것만** 결론에 쓴다.

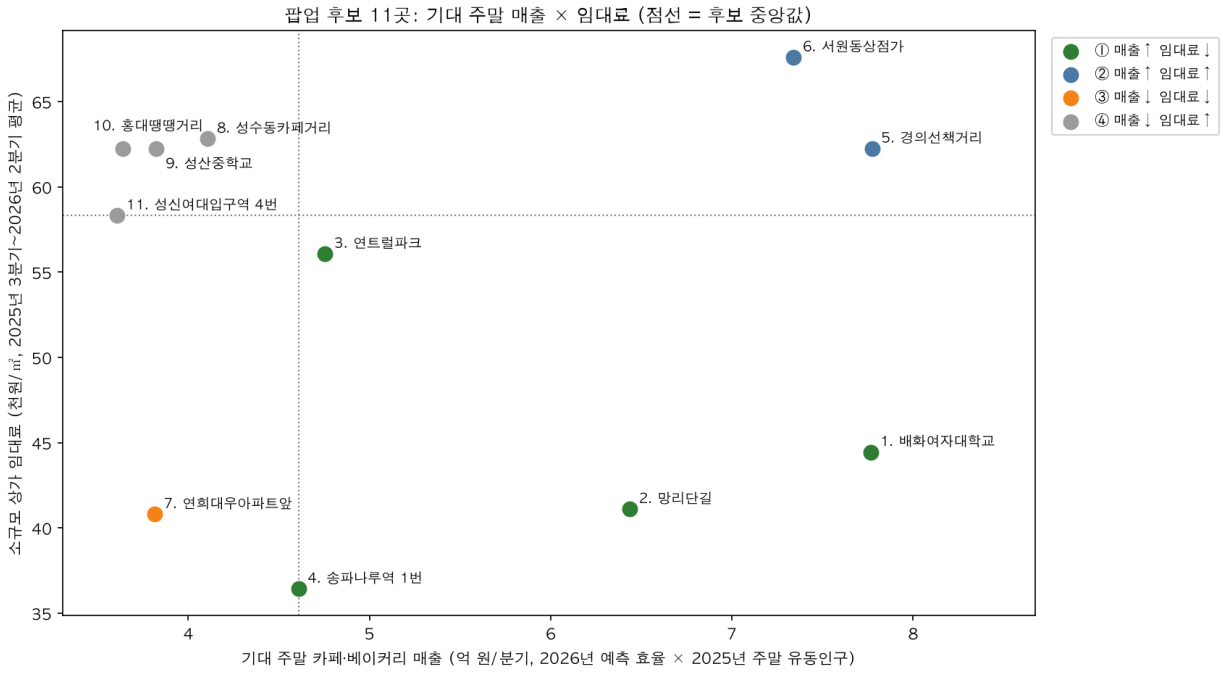


변수	1년 뒤 효율 예측 변화	해석
카페·베이커리 점포 수 (5 → 54개)	**+25.3%**	카페가 모인 상권은 과거 효율이 같아도 1년 뒤가 더 높다 (EDA 가설 3 '집적'과 같은 방향)
프랜차이즈 비중 (0 → 0.45)	+8.8%	브랜드가 검증한 수요가 있는 상권일 수 있음(가설)
직장인구 (159 → 8,337명)	+5.3%	평일 수요 기반이 주말 효율에도 연결되는 것으로 보임(가설)
집객시설 수 (5 → 60개)	−5.8%	효율 '수준'과는 +였지만(EDA), 과거 수준을 통제하면 −: 이미 높아 더 오르기 어려운 것으로 보임(가설)
지하철역 (0 → 1개)	−3.9%	위와 같은 해석(가설)
주말 유동인구, 상주인구	두 방법 방향 불일치	해석 보류

모두 상관관계이며, '점포를 늘리면 효율이 오른다'는 인과가 아니다.

5. 모델 활용: 팝업 후보 고르기 (`notebooks/3.0`)

1. 검증을 마친 M3를 타겟 2021~2025 전체로 다시 학습해, 2025년 값으로 **2026년 같은 분기 효율**을 예측했다.
2. 예측 효율 순으로만 고르면 상위 15곳이 모두 발달상권·관광특구(잠실역·명동 등)라, 누구나 아는 답이 된다.
3. 그래서 **'뻔한 조건(B3)으로 기대되는 효율 대비 몇 배인가'** 상위 15곳을 후보로 골랐다(주말 유동인구 상권 중앙값 이상). → 골목상권 14곳 + 전통시장 1곳.
4. 한국부동산원 임대료를 붙여 **기대 주말 매출 × 임대료 사분면**으로 순위를 정했다(효율 ÷ 임대료 나눗셈은 단위·척도 문제로 쓰지 않음, 코치 확인).



임대료 정보 없음(사분면 제외, 현장 확인 필요): 문래예술촌, 삼전역 1번, 외대앞역 1번, 우장산역 4번

칸	상권 (기대 주말 매출 억 원/분기, 임대료 천원/㎡)
① 매출↑ 임대료↓	서촌 배화여대(7.8, 44.5) · 망리단길(6.4, 41.1) · 연남(4.8, 56.1) · 송리단길(4.6, 36.4)
② 매출↑ 임대료↑	경의선책거리(7.8, 62.2) · 서원동상점가(7.3, 67.6)
③ 매출↓ 임대료↓	연희대우아파트앞(3.8, 40.8)
④ 매출↓ 임대료↑	성수동카페거리 · 홍대 땡땡거리 · 성산중학교 · 성신여대입구역 4번
임대료 정보 없음	문래예술촌 · 삼전역 1번 · 외대앞역 1번 · 우장산역 4번 (현장 확인 필요)

- 한 해만 튄 상권이 아닌지 확인했다: 후보 15곳의 연도별 주말 효율 백분위(각 연도 서울 상권 중)는 2021~2025년 내내 **57~94** 범위였다(`notebooks/3.0` 5-1).

6. 한계와 개선 방향

한계	영향	개선 방향
M3의 MAE가 B1보다 크고, 순위 지표는 B1과 같음	값도 순서도 기준선을 확실히 넘지 못함 → 모델이 결정을 바꾸지 않음	후보 순서는 '작년 효율 ÷ 같은 조건 기대 효율'로 단순화. 개선: 순위 손실(LambdaRank 등)로 학습, 시간 순 교차검증
검증 연도가 2025 하나	결과가 한 해의 특성일 수 있음	2023·2024를 각각 검증 연도로 둔 시간 순 교차검증
기대 주말 매출은 '유동인구가 2025년과 같다'는 가정	유동인구가 바뀌면 규모 추정이 달라짐	유동인구도 함께 예측하거나 범위로 제시
임대료는 부동산원 상권(후보보다 넓음)의 소규모 상가 평균	지역의 대략적 수준일 뿐, 팝업 대관료가 아님	후보 확정 후 현장·중개 시세 확인
사분면 경계 = 후보 중앙값	경계 근처(송리단길 4.61억 = 중앙값)는 칸이 바뀔 수 있음	경계 민감도 표 제시
매출은 카드 기반 추정·명목 금액	현금·온라인 미포함, 물가 미반영	해석 시 명시
상관관계 기반	'조건을 바꾸면 효율이 오른다'는 인과가 아님	결론은 상권 선택에만 사용
상권 단위 분석	상권 평균이 그 안의 점포 하나에 그대로 적용되지 않음	결론은 '어느 상권'까지만, 점포 단위 판단으로 옮기지 않음